Fysikk 1 Konstanter

Konstanter

Konstanten i Wiens forskyvningslov	$a = 2{,}90 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{K\,m}$
Boltzmanns konstant	$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$
Stefan–Boltzmann-konstanten	$\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2K^4}$
Plancks konstant	$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
Bohrs konstant	$B = 2{,}18 \cdot 10^{-18}\,\mathrm{J}$
Lysfarten i vakuum	$c = 3{,}00 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m/s}$
Elementærladningen	$e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Tyngdeakselerasjonen	$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$
Atommasseenheten	$u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
Lysår	$1\,\mathrm{ly} = 9{,}46 \cdot 10^{15}\,\mathrm{m}$

Masser

Elektron	$5{,}4858 \cdot 10^{-4}$ u $= 9{,}1094 \cdot 10^{-31}$ kg
Proton	$1{,}007\,276$ u $= 1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ kg
Nøytron	$1{,}008\,665$ u $= 1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg
Hydrogen	$1{,}007\,825$ u
Deuterium	$2{,}014\,102$ u
Tritium	$3{,}016\,049$ u
Helium-3	$3{,}016\,029$ u
Helium-4	$4{,}002\,603$ u
Alfapartikkel	$4{,}001\,506$ u

Jorda

Masse	$5{,}972 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Middelradius	$6371\,\mathrm{km}$
Middelavstand fra sola	$1{,}496 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$
Lysintensitet utenfor atmosfæren	$1361\,\mathrm{W/m^2}$

Sola

Masse	$1{,}99 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Radius	$6{,}96 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$
Overflatetemperatur	$5780\,\mathrm{K}$
Utstrålt effekt	$3{,}83 \cdot 10^{26}\,\mathrm{W}$

SI-prefikser

10^{-18}	atto	a	10^{-3}	milli	m	10^{3}	kilo	k
10^{-15}	femto	f	10^{-2}	centi	c	10^{6}	mega	M
10^{-12}	piko	p	10^{-1}	desi	d	10^{9}	giga	G
10^{-9}	nano	n	10^{1}	deka	da	10^{12}	tera	T
10^{-6}	mikro	µ	10^{2}	hekto	h	10^{15}	peta	P

Fysikk 1 Formler

Bevegelse og krefter

$v = at + v_0$ $\qquad s = \dfrac{v + v_0}{2}\,t$

$v^2 - v_0^2 = 2as$ $\qquad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$

$\Sigma F = 0 \iff v$ konstant og rettlinjet

$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ $\qquad F^* = F$ $\qquad G = mg$

$R = \mu N$ $\qquad B = \rho_f V g$ $\qquad L = kv^2$

$\vec{p} = m\vec{v}$ $\qquad \Sigma\vec{F}\cdot t = \Delta\vec{p}$

$m_A v_A + m_B v_B = m_A v_{A0} + m_B v_{B0}$

Mekanisk energi og effekt

$W = Fs\cos\theta$ $\qquad W_{\Sigma F} = \Delta E_k$ $\qquad P = W/t$

$E_k = \frac{1}{2}mv^2$ $\qquad E_p = mgh$ $\qquad E = E_k + E_p$

$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0$

$\eta = \dfrac{\text{nyttbar energi}}{\text{tilført energi}} = \dfrac{\text{nyttbar effekt}}{\text{tilført effekt}}$

Trykk og temperatur

$p = F/A$ $\qquad T = t + 273$ $\qquad E_k = \frac{3}{2}kT$

$c = \dfrac{Q}{m\,\Delta T}$ $\qquad C = \dfrac{Q}{\Delta T}$ $\qquad \Delta U = W + Q$

Trykk og temperatur (forts.)

$COP = \dfrac{Q_{\text{avgitt}}}{E_{\text{elektrisk}}}$ $\qquad COP_{\text{Carnot}} = \dfrac{T_{\text{avgitt}}}{T_{\text{avgitt}} - T_{\text{opptatt}}}$

Bølger og stråling

$f = 1/T$ $\qquad v = \lambda f$ $\qquad U = P/A$

$\lambda_{\text{topp}} \cdot T = a$ $\qquad U = \sigma T^4$ $\qquad I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$

Atomfysikk og kjernefysikk

$E = hf = \dfrac{hc}{\lambda}$ $\qquad E_n = -\dfrac{B}{n^2}$

$hf = E_n - E_m, \quad n > m$ $\qquad hf = B\left(\dfrac{1}{m^2} - \dfrac{1}{n^2}\right)$

$A = Z + N$ $\qquad E_0 = mc^2$ $\qquad \Delta E_0 = \Delta m \cdot c^2$

Elektrisitet

$I = \dfrac{Q}{t}$ $\qquad U = \dfrac{W}{Q}$ $\qquad R = \dfrac{U}{I}$

$W = UIt$ $\qquad P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$

Seriekobling: $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$

Parallellkobling: $R_{\text{tot}} = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots + \dfrac{1}{R_n}\right)^{-1}$